

Modelação e Design — Folha de resoluções gráficas (todos os exames resolvidos)

Exames 2021 · 2018 · 2025/26 | Grupos com diagramas a desenhar na folha pautada

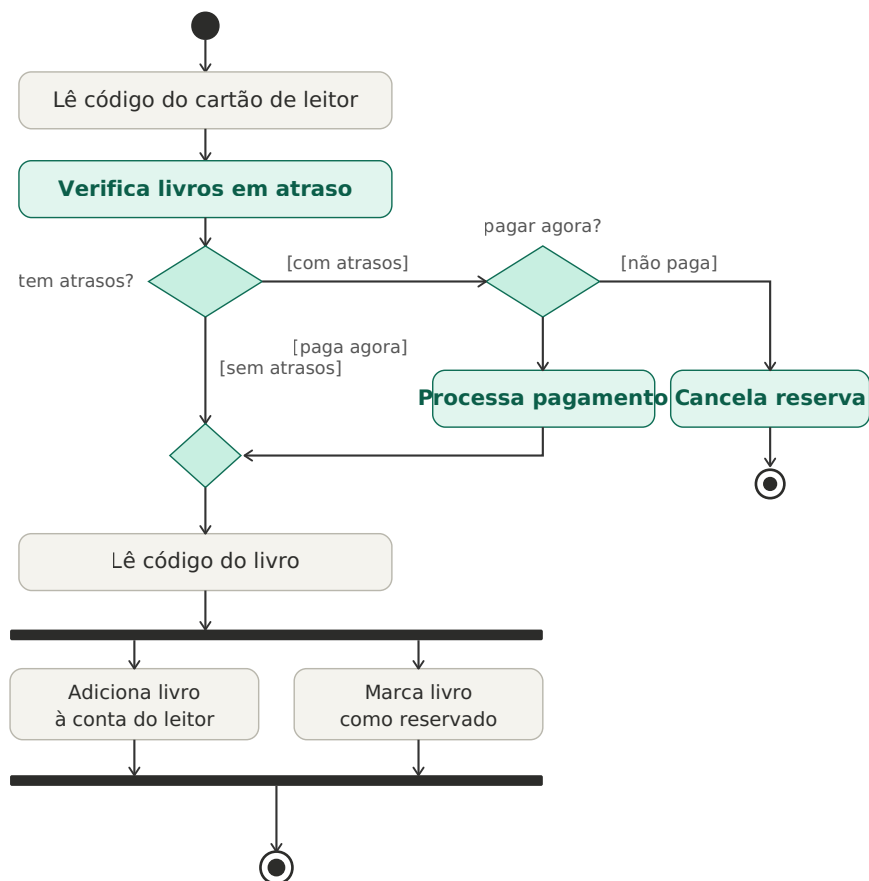
EXAME 2021 — Época Normal (2 de julho de 2021) · Duração: 1h15m

Q5 [2.0] — Diagrama de atividade: reserva de livro com verificação de multa

Enunciado. Sem alterar as ações existentes, redesenhe o diagrama acrescentando um passo automático que verifica se o leitor tem livros em atraso (multa). Se tiver, decide pagar agora (processa pagamento e continua) ou não (cancela reserva).

☒ acrescentado ☐ original (não alterar)

Resolução

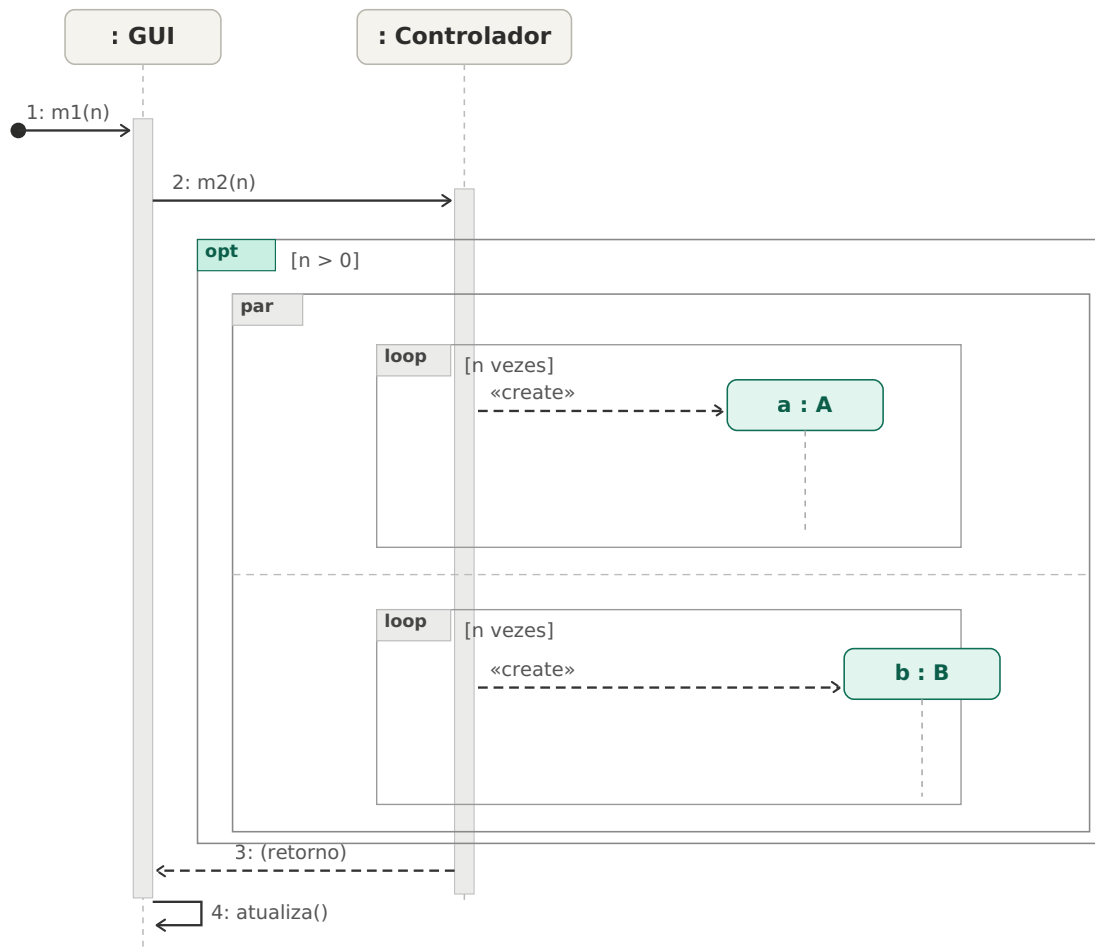


- **Inserção:** verificação vem logo após "Lê código do cartão" — só aí se sabe quem é o leitor.
- **Duas decisões:** [tem atrasos?] → se sim → [pagar agora?]. Os ramos [sem atrasos] e [paga agora] fundem-se num merge antes de "Lê código do livro".
- **Dois fins:** cancelamento tem nó final próprio; não se junta ao join original.

Q10 [2.0] — Diagrama de sequência: Controlador cria n A e n B em paralelo

Enunciado. Complete o diagrama para que o Controlador verifique se $n > 0$ (opt). Se sim, cria n objetos de A e n de B em paralelo (par + dois loop). Se $n < 1$, não faz nada. Return (3) e atualiza() (4) ficam fora do opt.

Resolução

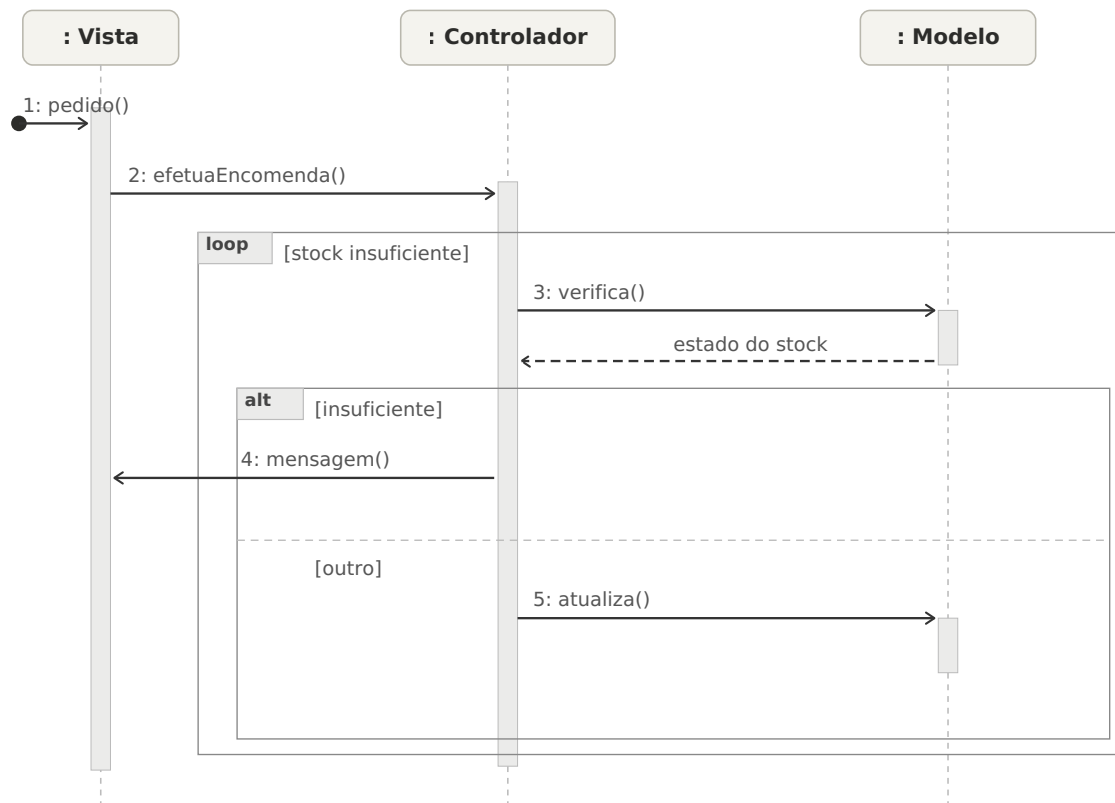


- **opt [n > 0]:** se $n < 1$, o Controlador não faz nada — o fragmento opt garante-o.
- **par com dois loop:** os dois operandos correm em paralelo — não é preciso criar todos os A's para começar os B's.
- **«create»:** seta tracejada para a cabeça da lifeline do objeto criado.
- **Return (3) e atualiza() (4):** ficam fora do opt — acontecem sempre.

G2a [2.0] — Diagrama de sequência: "Efetua Pedido" (restaurante)

Enunciado. Construa o diagrama de sequência equivalente ao diagrama de atividades (Vista/Controlador/Modelo). Atividades: pedido()·mensagem() na Vista; verifica()·atualiza() no Modelo; Controlador orquestra via efetuaEncomenda(). Loop enquanto stock insuficiente; alt [insuficiente]→mensagem() / [outro]→atualiza().

Resolução

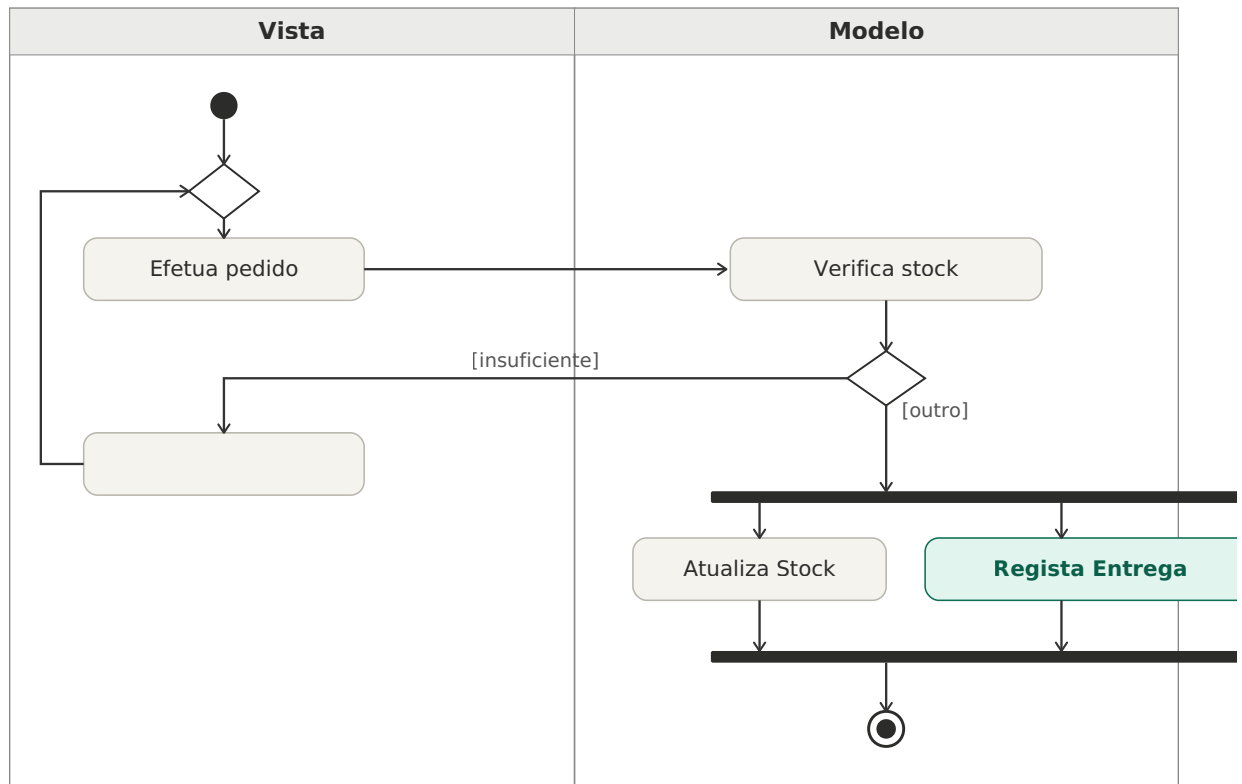


- **loop**: repete enquanto o stock for insuficiente (o ciclo do diagrama de atividade torna-se um fragmento loop).
- **alt**: dois ramos dentro do loop — [insuficiente] chama mensagem() na Vista; [outro] chama atualiza() no Modelo.
- **Controlador**: orquestra tudo (GRASP Controller); a Vista e o Modelo não se conhecem diretamente.

G2c [1.0] — Diagrama de atividade com pistas e "Regista Entrega" em paralelo

Enunciado. Reconstrua o diagrama com swimlanes Vista e Modelo. Acrescente a ação "Regista Entrega" em paralelo com "Atualiza Stock" (fork/join).

Resolução



- **Pistas:** Vista contém "Efetua pedido" e "Apresenta mensagem"; Modelo contém "Verifica stock", "Atualiza Stock" e "Regista Entrega".
- **Fork/join:** após [outro], o fork lança "Atualiza Stock" e "Regista Entrega" em paralelo; o join une-as antes do nó final.
- **Regista Entrega** (a verde) é o elemento acrescentado ao diagrama original.

G3a+b [2.0] — Diagramas de objetos: cenários possíveis (biblioteca)

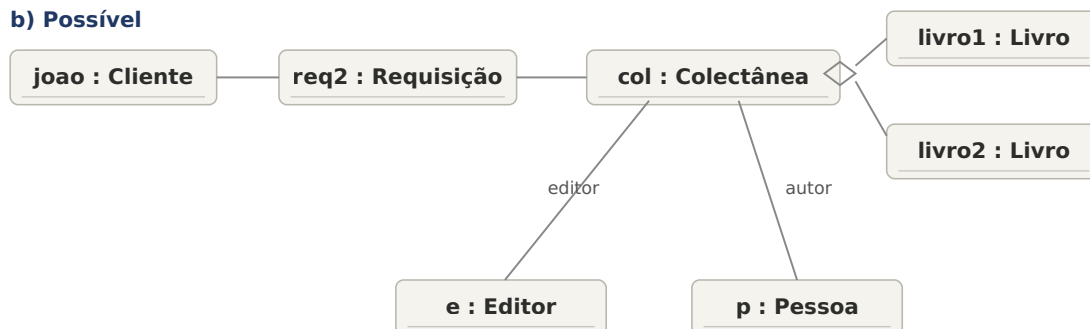
Diagrama de classes de referência. Recurso (abstrata) com subclasses Colectânea e Livro; Cliente $\triangleright$ Pessoa; Editor 1—* Recurso; Pessoa 1..*—* Recurso (autor); Colectânea 0..1 $\diamond$ —1..* Recurso; Requisição 0..1—0..2 Recurso; Cliente 1—* Requisição. **a)** Cenário: luis emprestou um Livro "Introdução ao UML", de antonio (Pessoa), editado pela nova (Editor). **b)** Cenário: joao tem uma Requisição com uma Colectânea que agrega dois Livros, partilhando autor e editor.

Resolução

a) Possível



b) Possível

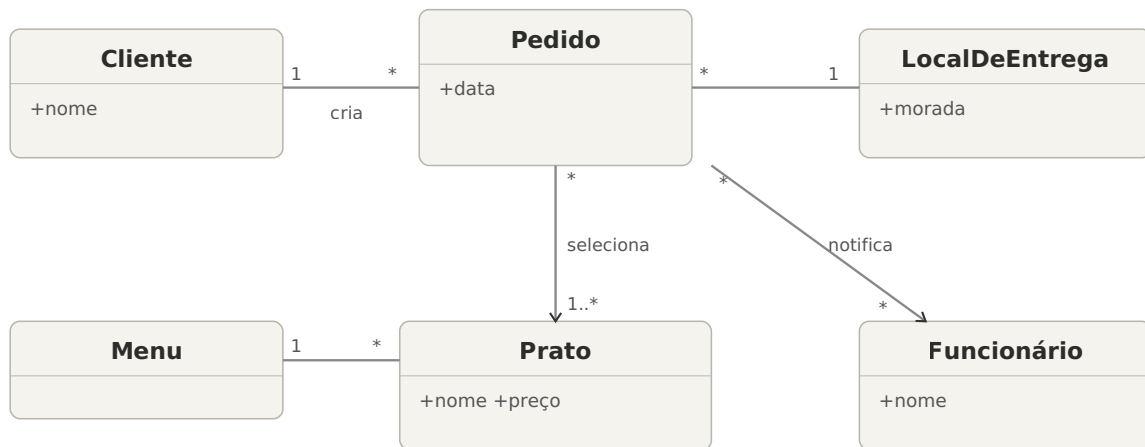


- **a)** Livro $\neq$ Recurso (Recurso é abstrata) $\rightarrow$ instância de Livro é obrigatória. Editor é obrigatório (multiplicidade 1).
- **b)** A Colectânea é ela própria um Recurso e pode agregar Livros. Os livros partilham autor e editor (os objetos e e p são os mesmos, ligados a ambos os livros).
- **c) Impossível:** Recurso é abstrata — não pode ser instanciada diretamente. **d) Impossível:** toda a Colectânea/Recurso exige exatamente 1 Editor (multiplicidade 1).

G4b [1.5] — Modelo do domínio: sistema de pedidos de refeição (restaurante)

Enunciado. A partir do fluxo de eventos "Efetua Pedido": o cliente regista seleciona pratos do menu, indica local de entrega e o sistema notifica funcionários.

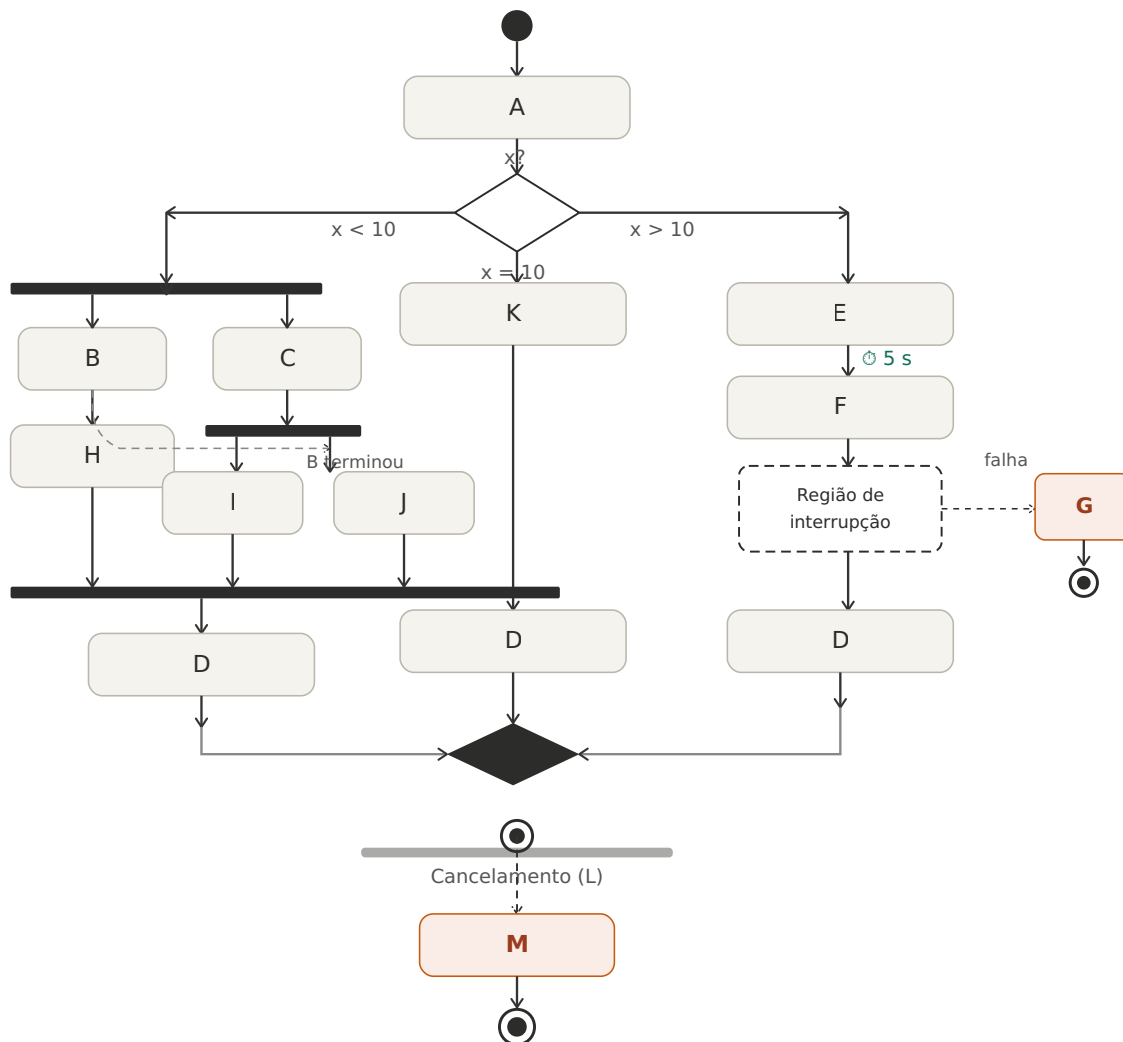
Resolução



- **Sem operações** — o modelo do domínio é conceptual (análise), não de design; as operações ficam para o diagrama de classes de design.
- Nomes/substantivos → classes; verbos → associações; adjetivos/detalhes → atributos.

Q10 [3.5] — Diagrama de atividade complexo ($x > 10$ / $x = 10$ / $x < 10$)

Enunciado. $A \rightarrow$ decisão sobre x . $x > 10$: $E \rightarrow \odot 5s \rightarrow F$ (exceção G se falha) $\rightarrow D$. $x = 10$: $K \rightarrow D$. $x < 10$: fork $B \parallel C$; após $B \rightarrow H$; após $C \rightarrow$ fork $I \parallel J$ (J só quando B terminar); join $H, I, J \rightarrow D$. Cancelamento $L \rightarrow M \rightarrow$ fim.

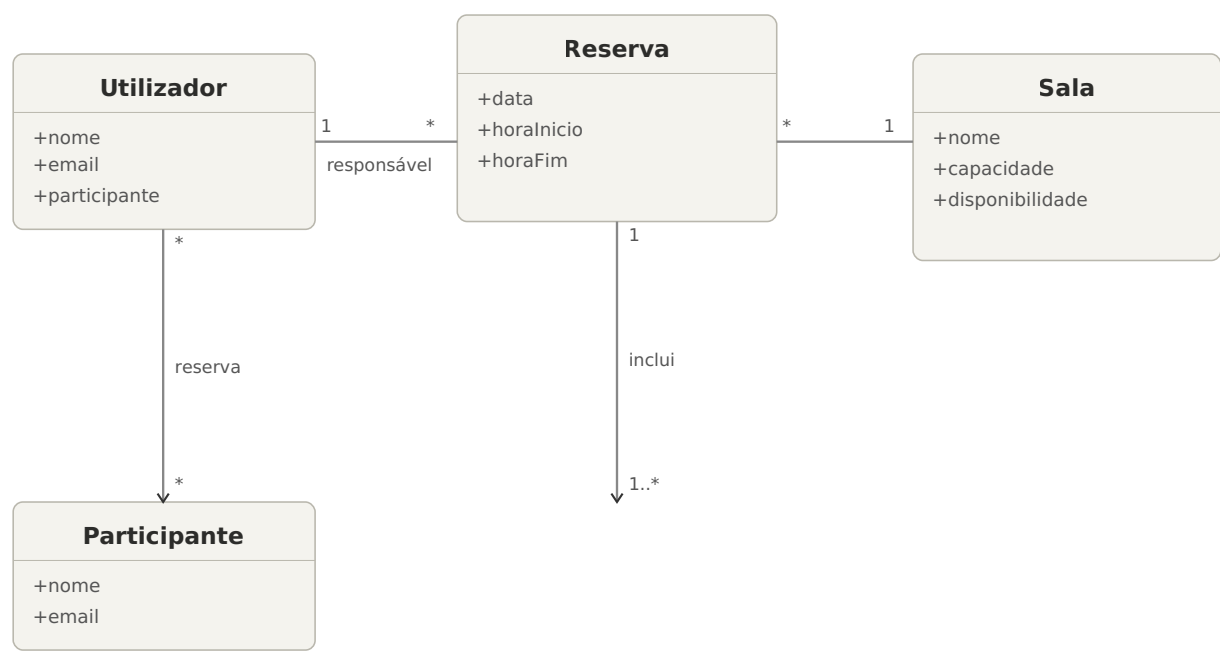
Resolução

- **Três ramos de decisão:** $[x > 10]$, $[x = 10]$, $[x < 10]$ — guardas mutuamente exclusivas e exaustivas.
- **Região de interrupção** (retângulo tracejado) em F: a falha de comunicação é tratada excepcionalmente ($G \rightarrow$ fim) sem completar o fluxo normal.
- **Nó de fusão** (merge, losango cheio) reúne os três ramos D antes do nó de decisão de cancelamento.
- **J depende de B terminar** — seta tracejada de B para o fork que origina J (sincronização adicional).

Q11 [2.0] — Modelo do domínio: "Reserva sala de estudo"

Enunciado. Fluxo de eventos: utilizador filtra salas por data/horário, seleciona sala e período, adiciona participantes, confirma. Sistema valida capacidade e cria reserva com utilizador como responsável.

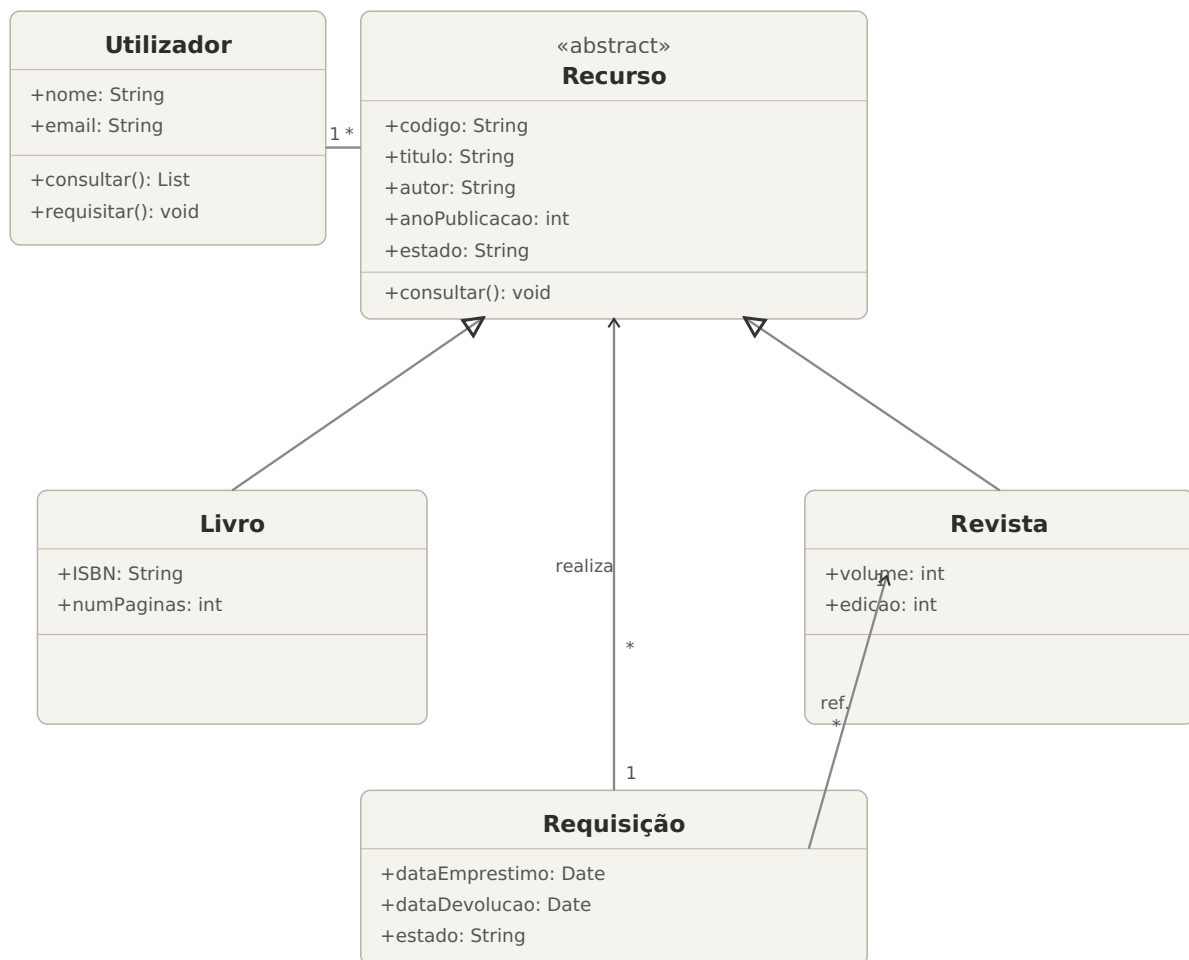
Resolução



Q12 [3.5] — Diagrama de classes: biblioteca digital

Enunciado. Recurso (código, título, autor, ano, estado) → Livro (ISBN, numPaginas) e Revista (volume, edição). Utilizador (nome, email) faz Requisições (dataEmprestimo, dataDevolucao, estado). Uma requisição → 1 utilizador + 1 recurso.

Resolução



- **Recurso abstrata** (nunca existe um "recurso genérico" — sempre Livro ou Revista).
- **Herança:** Livro e Revista herdam código, título, autor, anoPublicacao e estado; acrescentam atributos próprios.
- **Requisição:** sempre associada a 1 utilizador (responsável) e 1 recurso; cada utilizador pode ter * requisições; cada recurso pode ter * requisições ao longo do tempo.